高校1年　HS-CHEB-U03　酸と塩基・酸化還元

授業プリント 酸と塩基・酸化還元　授業プリント 生徒用

物質の変化｜pH・中和滴定・酸化数・電池

授業時間 150 分　対応する問題プリント：HS-CHEB-U03-EX

組	番	氏名

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 物質量と化学反応式：物質量・モル濃度 HS-CHEB-U02
- 化学変化とイオン：酸・アルカリ JH-SCI-G3-U01

授業前の確認

- 物質量・モル濃度の計算（$n = cV$）ができる（前単元）。
- イオンの化学式・電子配置（前々単元）と、中学校で学んだ酸性・アルカリ性・中和を説明できる。
- 10^{-3} などの指数と、常用対数 $\log_{10} 10^{n} = n$ の意味が分かる。

発展・応用への接続

- 化学反応とエネルギー・化学平衡：電離平衡 HS-CHE-U02

この授業の目標

1. 酸・塩基の定義と強弱・価数を説明し、水のイオン積を用いて強酸・強塩基の水溶液の pH を求められる。
2. 中和の量的関係（酸の出す $\mathrm{H^+}$ の物質量＝塩基の出す $\mathrm{OH^-}$ の物質量）を導き、中和滴定の器具・指示薬・計算を説明できる。
3. 酸化数を用いて酸化・還元を判断し、半反応式から酸化還元反応の量的関係を求められる。イオン化傾向から電池の正極・負極と反応を説明できる。

導入 「やりとりされる粒子」で反応を見る

酸と塩基の反応（中和）は水素イオン $\mathrm{H^+}$ のやりとり、酸化還元反応は電子 $\mathrm{e^-}$ のやりとりとして統一的にとらえられる。どちらの反応でも「受け渡しされる粒子の物質量が等しい」という1つの原理から、中和滴定・酸化還元滴定の計算が導ける。電池は、酸化還元反応の電子のやりとりを導線に通して取り出す装置である。

- 中和：酸が出す $\mathrm{H^+}$ の物質量＝塩基が受け取る（出す $\mathrm{OH^-}$ の）物質量。
- 酸化還元：還元剤が出す $\mathrm{e^-}$ の物質量＝酸化剤が受け取る $\mathrm{e^-}$ の物質量。

定義 酸・塩基の定義と強弱

アレニウスの定義では、水溶液中で $\mathrm{H^+}$（$\mathrm{H_3O^+}$）を生じる物質が酸、$\mathrm{OH^-}$ を生じる物質が塩基である。ブレンステッド・ローリーの定義では、$\mathrm{H^+}$ を与える分子・イオンが酸、受け取る分子・イオンが塩基である。

$$\text{電離度 } \alpha = \frac{\text{電離した酸（塩基）の物質量}}{\text{溶かした酸（塩基）の物質量}} \quad (0 < \alpha \leqq 1), \qquad [\mathrm{H^+}] = (\text{価数}) \times c \times \alpha$$

使える条件・注意

- 強酸（HCl、$\mathrm{HNO_3}$、$\mathrm{H_2SO_4}$）・強塩基（NaOH、KOH、$\mathrm{Ca(OH)_2}$、$\mathrm{Ba(OH)_2}$）は、うすい水溶液中でほぼ完全に電離する（$\alpha \fallingdotseq 1$）。
- 弱酸（$\mathrm{CH_3COOH}$、$\mathrm{(COOH)_2}$ など）・弱塩基（$\mathrm{NH_3}$ など）は一部しか電離しない（$\alpha \ll 1$）。
- 価数は、酸1分子が出しうる $\mathrm{H^+}$ の数、塩基1つが受け取りうる $\mathrm{H^+}$ の数（出しうる $\mathrm{OH^-}$ の数）。強弱と価数は無関係である。

定義　水のイオン積と pH

水はわずかに電離しており、25 ℃ では水溶液中で常に $[\mathrm{H^+}][\mathrm{OH^-}] = 1.0 \times 10^{-14}\ (\mathrm{mol/L})^2$ が成り立つ（水のイオン積 K_w）。

$$\mathrm{pH} = -\log_{10}[\mathrm{H^+}] \qquad ([\mathrm{H^+}] = 1.0 \times 10^{-n}\ \mathrm{mol/L} \iff \mathrm{pH} = n)$$

使える条件・注意

- 25 ℃ で中性は pH 7、酸性は pH < 7、塩基性は pH > 7。
- 塩基性の水溶液は、まず $[\mathrm{OH^-}]$ を求め、K_w から $[\mathrm{H^+}]$ を求めて pH を出す。
- 酸を水で 10 倍にうすめると pH は 1 大きくなるが、どれだけうすめても pH は 7 をこえない（塩基では 7 を下回らない）。

定理・公式　中和の量的関係

$$a \times c \times V = b \times c' \times V' \qquad (a,\ b：\text{酸・塩基の価数},\ c,\ c'：\text{モル濃度},\ V,\ V'：\text{体積})$$

使える条件・注意

- 酸と塩基が過不足なく中和するとき（中和点）に成り立つ。
- 酸・塩基の強弱には関係しない（弱酸も中和の進行とともにすべて反応する）。
- 体積 V, V' は両辺で同じ単位ならよい（mL のままでも比が等しい）。

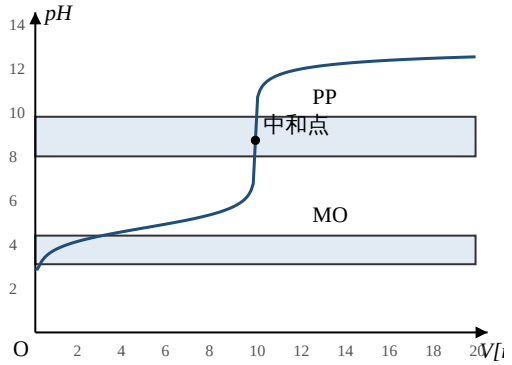
証明

1. 酸 c mol/L、V L に含まれる酸の物質量は cV mol。価数 a の酸はこれから $\mathrm{H^+}$ を acV mol 出しうる。

2. 同様に、塩基は $\mathrm{OH^-}$ を $bc'V'$ mol 出しうる（$\mathrm{H^+}$ を $bc'V'$ mol 受け取りうる）。
3. 中和 $\mathrm{H^+ + OH^- \longrightarrow H_2O}$ は 1:1 で進むので、過不足なく中和する条件は $acV = bc'V'$。
4. 弱酸は一部しか電離していないが、$\mathrm{H^+}$ が中和で消費されると電離が進み、最終的にはすべて反応するので、同じ式が成り立つ。

図解 中和滴定と滴定曲線

ホールピペットで酸の水溶液を一定体積はかりとってコニカルビーカーに入れ、ビュレットから塩基の水溶液を滴下する。中和点の前後で pH が急激に変化するので、その範囲に変色域をもつ指示薬を選ぶ。弱酸と強塩基の中和点は塩基性側にあるのでフェノールフタレイン、強酸と弱塩基ではメチルオレンジ、強酸と強塩基ではどちらも使える。



0.10 mol/L 酢酸水溶液 10 mL に 0.10 mol/L NaOH 水溶液を滴下したときの滴定曲線（概形）

定義 酸化・還元と酸化数

物質が酸素を受け取る・水素を失う・電子を失う変化を酸化、その逆を還元という。酸化と還元は必ず同時に起こる。原子の酸化の程度を表す数値を酸化数といい、酸化数が増加した原子は酸化され、減少した原子は還元された。

> 酸化数の決め方：単体 0, 化合物の総和 0, イオンの総和 $=$ 電荷, $\mathrm{H} = +1$, $\mathrm{O} = -2$, アルカリ金属

使える条件・注意

- 例外：過酸化水素 $\mathrm{H_2O_2}$ の O は -1。
- 単原子イオンの酸化数はイオンの電荷に等しい（$\mathrm{Fe^{3+}}$ は $+3$）。
- 相手を酸化し自身は還元される物質を酸化剤、相手を還元し自身は酸化される物質を還元剤という。

導出 半反応式からイオン反応式をつくる（$KMnO_4$ と H_2O_2）

酸化還元滴定の計算は、「酸化剤が受け取る e^- の物質量＝還元剤が出す e^- の物質量」として、中和と同じ形で立てられる。

導出

1. 酸化剤：$MnO_4^- \to Mn^{2+}$。Mn の酸化数は $+7 \to +2$ なので $5e^-$ を受け取る。
2. O の数を H_2O で、H の数を H^+ で合わせる：$MnO_4^- + 8H^+ + 5e^- \longrightarrow Mn^{2+} + 4H_2O$（両辺の電荷 $+2$ で一致）。
3. 還元剤：$H_2O_2 \longrightarrow O_2 + 2H^+ + 2e^-$。
4. 授受される電子の数をそろえる（最小公倍数 10）：酸化剤の式を 2 倍、還元剤の式を 5 倍して足し、e^- を消去する。
5. $2MnO_4^- + 5H_2O_2 + 6H^+ \longrightarrow 2Mn^{2+} + 5O_2 + 8H_2O$。よって $KMnO_4 : H_2O_2 = 2 : 5$（物質量比）で反応する。

定理・公式 イオン化傾向と電池

ダニエル電池：負極 $Zn \longrightarrow Zn^{2+} + 2e^-$、正極 $Cu^{2+} + 2e^- \longrightarrow Cu$。素焼き板（セパレーター）は2つの水溶液がすぐに混ざるのを防ぎつつ、イオンを通して電気的なつり合いを保つ。

$$Li > K > Ca > Na > Mg > Al > Zn > Fe > Ni > Sn > Pb > (H_2) > Cu > Hg > Ag > Pt > Au$$

使える条件・注意

- イオン化傾向の大きい金属ほど電子を失って陽イオンになりやすい（酸化されやすい）。
- イオン化傾向の小さい金属の陽イオンを含む水溶液に、大きい金属を入れると、小さい方の金属が析出する（例：$Zn + Cu^{2+} \longrightarrow Zn^{2+} + Cu$）。
- 2種類の金属で電池をつくると、イオン化傾向の大きい方が負極（酸化反応）、小さい方が正極（還元反応）になる。電子は負極から導線を通って正極へ流れる。

証明

1. 亜鉛板を硫酸銅(Ⅱ)水溶液に直接入れると、亜鉛の表面で電子が Cu^{2+} に渡されて銅が析出する（電子は外に取り出せない）。
2. 亜鉛と Cu^{2+} を別々の容器に分け、導線でつなぐと、亜鉛が放出した電子は導線を通って銅板に達し、そこで Cu^{2+} が受け取る。
3. この電子の流れが電流（向きは正極→負極）であり、化学エネルギーが電気エネルギーに変換される。

例題 例題1　pH の計算

(1) 0.010 mol/L の塩酸、(2) 0.0010 mol/L の水酸化ナトリウム水溶液の pH をそれぞれ求めよ。どちらも完全に電離し、$K_{\mathrm{w}} = 1.0 \times 10^{-14}\ (\mathrm{mol/L})^2$ とする。

ヒント：塩基では $[\mathrm{OH^-}]$ から $[\mathrm{H^+}]$ を求めてから pH にする。

よくある誤り	正しい考え方
(2) $[\mathrm{OH^-}] = 10^{-3}$ だから pH 3	pH は $[\mathrm{H^+}]$ で決まる。K_{w} から $[\mathrm{H^+}] = 10^{-11}$、pH 11

例題 例題2　中和滴定

濃度不明の硫酸 10.0 mL を 0.100 mol/L の水酸化ナトリウム水溶液で滴定したところ、中和点までに 16.0 mL を要した。硫酸のモル濃度を求めよ。

ヒント：$\mathrm{H^+}$ の物質量＝$\mathrm{OH^-}$ の物質量。硫酸の価数 2 を忘れない。

例題 例題3　酸化還元滴定

硫酸酸性にした濃度不明の過酸化水素水 10.0 mL を、0.0200 mol/L の過マンガン酸カリウム水溶液で滴定したところ、8.00 mL で赤紫色が消えなくなった。過酸化水素水のモル濃度を求めよ。

ヒント：電子の物質量のつり合いで立式する（中和の価数の代わりに、授受する電子の数を使う）。

例題 例題4　ダニエル電池

ダニエル電池を放電させ、導線に電子が 0.20 mol 流れた。負極・正極の質量はそれぞれ何 g 変化するか。原子量は Cu＝64、Zn＝65 とする。

ヒント：電子の物質量から、半反応式の係数の比で金属の物質量を求める。

板書案 板書案

① 酸・塩基と pH	② 酸化還元	③ 電池
酸：$\mathrm{H^+}$ を出す（与える）	酸化＝$\mathrm{e^-}$ を失う＝酸化数↑	イオン化傾向 大 → 負極（酸化）
強弱＝電離度、価数＝$\mathrm{H^+}$ の数	還元＝$\mathrm{e^-}$ を得る＝酸化数↓	小 → 正極（還元）
$[\mathrm{H^+}][\mathrm{OH^-}] = 1.0 \times 10^{-14}$	酸化数：H $+1$、O -2、総和＝電荷	電子：負極 → 正極
$\mathrm{pH} = -\log_{10}[\mathrm{H^+}]$	半反応式：$\mathrm{e^-}$ → $\mathrm{H_2O}$ → $\mathrm{H^+}$	電流：正極 → 負極
中和：$acV = bc'V'$	$\mathrm{e^-}$ の物質量のつり合い	ダニエル電池 $\mathrm{Zn \mid Zn^{2+} \parallel Cu^{2+} \mid Cu}$
指示薬は中和点の pH で選ぶ		

まとめ まとめ

- pH は $[\mathrm{H^+}]$ で決まり、塩基性では K_w を用いる。強弱（電離度）と価数・濃度を区別する。

- 中和の量的関係は「H^+ の物質量＝OH^- の物質量」。指示薬は中和点の pH で選ぶ。
- 酸化還元は電子の授受で、酸化数の増減で判断する。半反応式の電子の数から量的関係が決まる。電池ではイオン化傾向の大きい金属が負極になる。

確認 確認問題

1. 0.050 mol/L の硫酸（完全に電離）の pH は？

解答

2. $K_2Cr_2O_7$ 中の Cr の酸化数は？

解答

3. 0.10 mol/L 酢酸水溶液 10 mL の中和に必要な 0.10 mol/L NaOH 水溶液は？

解答

4. 亜鉛と銅で電池をつくったとき、負極はどちらか。

解答

HS-CHEB-U03-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））